

满足短期任务非 GSO 卫星空间操作业务频谱需求的研究

Report ITU-R SA.2425-0 (09/2018)

Studies to accommodate spectrum requirements in the space operation service for non-geostationary satellites with short duration missions

译文说明：本文件为基于 ITU-R 英文原报告制作的中文参考译本，采用机器辅助翻译并统一了常用 ITU 术语。本译本不是国际电信联盟发布的官方中文文本；涉及法规效力、公式、数值、图表和最终工程结论时，应以英文原文为准。译文按照原报告页序组织，并标注对应原文页码，便于逐页核对。

原文来源：https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-SA.2425-2018-PDF-E.pdf

原文第 1 页

ITU-R SA.2425-0 报告

(09/2018)

研究将频谱需求容纳在空间操作业务中

面向短期任务非 GSO 卫星

短期任务

SA 系列

空间应用和气象

原文第 2 页

ITU-R SA.2425-0 报告

前言

无线电通信部门的作用是确保包括卫星业务在内的所有无线电通信业务合理、公平、高效和经济地使用无线电频谱，并开展不受频率范围限制的研究，并在此基础上通过建议书。

无线电通信部门的规章和政策职能由世界和区域无线电通信大会以及无线电通信全会履行，并由各研究组提供支持。

知识产权政策 (IPR)

ITU-R 知识产权政策在 ITU-R 第 1 号决议附件 1 引用的 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共同专利政策中进行了描述。专利持有人提交专利声明和许可声明所使用的表格可从 <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> 获取，其中还可以找到《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共同专利政策实施指南》和 ITU-R 专利信息数据库。

ITU-R 报告系列

(也可通过 <http://www.itu.int/publ/R-REP/en>) 在线获取

系列标题

BO 卫星传送 BR 录制用于制作、存档和播出；电视电影 BS 广播业务（声音）

BT 广播业务（电视） F 固定业务 M 移动、无线电测定、业余和相关卫星服务 P 无线电波传播 RA 射电天文学
RS 遥感系统 S 固定卫星业务 SA 空间应用和气象 SF 固定卫星和卫星之间的频率共享和协调固定业务系统 SM 频谱管理

注：本 ITU-R 报告英文版由研究组按照 ITU-R 第 1 号决议规定的程序批准。

电子出版物

2018 年，日内瓦

□ 国际电联 2018

版权所有。未经国际电信联盟书面许可，不得以任何方式复制本出版物的任何部分。

原文第 3 页

ITU-R SA.2425-0 报告

研究将频谱需求容纳在空间操作业务中

适用于短期任务非 GSO 卫星

(2018)

1 简介

本报告响应下述第 659 号决议 (WRC-15) 中的第 1 项邀请，并研究非 GSO 空间操作业务中的频谱需求中的遥测、跟踪与遥控 (NGSO) 卫星与短期任务。同伴 Report ITU-R SA.2426-0 被用作此类任务的技术特性的来源。

第 659 号决议 (WRC-15) 要求研究空间操作业务中短期任务非 GSO 卫星中遥测、跟踪与遥控的频谱需求，以评估现有频率划分对空间操作业务，并在必要时考虑新的频率划分。

第 659 号决议 (WRC-15) 邀请 ITU-R：1 研究频谱需求中的遥测、跟踪与遥控中的空间操作业务的数量不断增加短期任务非 GSO 卫星，考虑到第 1.23 条；

2 评估现有频率划分与空间操作业务在低于 1 GHz 的频率范围内的适用性，同时考虑到认识到 a) 和当前的使用情况；

3 如果对空间操作业务当前分配的研究表明不能满足邀请 ITU-R 1 和 2 的要求，则进行共用与兼容性研究，并研究缓解技术以保护现有业务，两者均在带内以及相邻频段，以考虑频率范围 150.05-174 MHz 和 400.15-420 MHz 内可能的频率划分或从现有频率划分到空间操作业务的升级。

第 659 号决议 (WRC-15) 考虑到 a) 指出“本决议中使用的术语“短期任务”是指有效期的有限期限通常不超过三年的任务”。因此，术语“短期任务”与航天器的寿命没有直接关系。例如，如果运营商不发射补给或替换航天器，则寿命通常小于三年的单个航天器为短期任务。

然而，如果一个（或多个）航天器的寿命通常少于三年，运营商发射一个（或多个）补给或替换航天器，使得运营商的持续频率指配的时间长于通常三年，则不是短期任务。

为了协助确定短期 NGSO 运行的要求，柏林工业大学 (TU Berlin) 汇编了现有和计划中的小型卫星系统（即报告 ITUR SA.2312 中讨论的纳米卫星和微微卫星）的空间信息和地面段信息。包含该数据的电子表格（一张用于地面段，一张用于空间段）分别附在附件 2 和附件 3 中。因此，值得注意的是，数据库中包含的一些系统所代表的卫星的任务超过了第 659 号决议 (WRC-15) 规定的三年有效期标准。

原文第 4 页

2 技术和运行特性或短期任务非 GSO 卫星

技术和运行特性或短期任务非 GSO 卫星描述于 ITU-R SA.2426-0 号报告中。

3 频谱需求的评估

第 659 号决议 (WRC-15) 的第 1 项邀请要求研究遥测、跟踪与遥控 (TT&C) 的频谱需求，考虑到短期任务非 GSO 卫星考虑到 RR No. 1.23 下空间操作业务的定义，其中指出空间操作业务是“专门与航天器操作有关的无线电通信服务，特别是空间跟踪、空间遥测和空间遥控。”

应当注意的是，这些 TT&C 功能通常在空间电台运行的服务内提供。

根据调查问卷，93% 计划短期任务的受访参与者表示他们计划在 1 GHz 以下频段执行 TT&C 操作。调查问卷没有识别这些空间电台的服务链路在其中运行的无线电通信业务以及是否可以在该无线电通信业务中执行 TT&C。

本报告附件 1 调查问卷中的统计数据仅代表某一地区短期 NGSO 系统对频段的实际使用情况，因为其他地区就此问题收到的答复数量有限。

3.1 短期任务非 GSO 卫星的预期数量

可以假设短期任务的未来趋势至少会保持遵循历史趋势的发射数量。

3.1.1 短期任务卫星于 2000 年至 2017 年 7 月期间推出

对 2000 年至 7 月期间卫星发射的分析 2017 s 显示，这一时期发射的卫星数量有所增加。

Report ITU-R SA.2312 的表 1 提供了小于 10 公斤的纳米卫星的典型质量和小于三年的任务持续时间（与有效期直接相关）。进行了一项研究，以确定 2000 年至 2017 年 7 月期间发射的质量在 1 公斤至 10 公斤之间的卫星数量，以验证假设的卫星数量。这项研究基于公共领域的可用数据。

必须指出的是，所考虑的质量范围内的一些卫星是协调星座的一部分，因此该研究试图区分属于星座的卫星和不属于星座的卫星。图 1 和 2 显示了研究结果，显示了每年发射的质量范围在 1 至 10 千克的卫星的数量。图 1 显示了“单个”卫星的这些统计数据，图 2 显示了属于星座的卫星的这些统计数据。

原文第 5 页

图 1

每年发射的卫星数量，质量范围 1 至 10 kg – 单颗卫星

图 2

每年发射的卫星数量，质量范围 1 至 10 千克 – 卫星是星座的一部分

分析这些统计数据时可以得出以下结论：1 2010 年至 2017 年 7 月期间，发射到非 GSO 轨道的短期任务卫星数量显著增加。

2 研究中考虑的质量范围内的卫星星座自 2013 年才出现。

3 自 2013 年以来，平均每年发射单颗卫星约 60 颗卫星。

小型卫星的商业星座通常有一个有效期的相关备案，该备案时间远远超过三年，因为运营商备案一次系统，然后在太空补充卫星硬件。因此，假设这些星座的卫星部分属于短持续时间 NGSO 类别是不现实的。

原文第 6 页

根据这一近期趋势，可以合理地预期，在不久的将来任何一年的新发射至少将维持前三年的水平，并且活跃卫星任务总数至少维持在 300 颗卫星的数量级。

3.1.2 短期任务卫星预计运行数量（每年）

2017 年和 2030 年

根据上一节的观察，可以合理预期在不久的将来任何一年的新发射至少将维持前三年的水平。这意味着在跨越三年的任何时间窗口期间必须维持至少 $3 \times 60 = 180$ s 短持续时间 NGSO 卫星的总数。不过，预计短期任务卫星的数量在不久的将来将会增长。因此，可以适当地假设最坏情况下需要同时容纳 300 颗卫星数量。

这意味着每年平均新增 60 颗卫星，并且还提供了足够的余量来考虑发射卫星数量的变化。

3.2 频谱需求分析

用于频谱需求分析的一组通用输入仿真参数在

如下表 1。

注 – 没有低于 1 GHz 的 SOS 地对空划分不受 RR 第 9.21 款的约束，因此 149 MHz 和 450 MHz 的上行链路频率参数已被用作输入模拟参数。

表 1

输入仿真参数

特征组参数值

频率下行频率

137.5 MHz 和 401 MHz

上行频率

149 MHz 和 450 MHz

轨道高度 300-1000 km，使用以下分布：(300-500): 59%；(500-750): 38%；(750-1000) :

3%，每个箱内均匀分布（来源：柏林工业大学卫星数据库，见附件 2）

轨道

倾角 0-100 °，采用以下分布：(0-40): 5% (40-60): 45%；(60-90): 5%；(90-100)

45%，每个箱内均匀分布（来源：柏林工业大学卫星数据库，见附件 2）

平近点角 0-360°，使用均匀分布

近地点幅角 0-360°，使用均匀分布

0-360°，采用均匀分布

升交点赤经（相对于本初子午线）

偏心率 0

原文第 7 页

表 1（完）

特征组参数值

地对空方向（上行）

卫星位于地球站可见锥的最长时间内每天一次

1 当卫星在地球上时连续

空对地方向（下行）

传输方案

站可见锥和

2 在最长的时间内每天一次

当天卫星位于地球站可见锥

根据 ITU-R F.699-7 (跟踪天线)

地球站天线辐射方向图

地球站天线增益

12 dBi 在 VHF, 16 dBi 在 UHF

500 K 最大值为 UHF；1500 K 最大值为 VHF

地球站系统噪声温度

全向

空间电台天线类型

≤ 3 dBi

空间电台天线增益

ND-SPACE

空间电台天线方向图

500 至 1 000 K

空间电台系统噪声温度

保护准则每个 ITU-R SA.363-5

仿真时长

7 天

时间步长

10 s

300

考虑的卫星数量

地球站部署取自柏林工业大学小型卫星数据库（见附件 3）

1

每颗卫星的地球站数量

1

每个地球站的卫星数量

3.2.1 模拟中使用的系统参数的选择方法

模拟中使用的系统参数大部分基于上表 1 中的最新值（在本报告发布时商定），以及 ITU-R SA.2312 号报告中必要的附加参数——纳米卫星和皮米卫星以及由此类卫星组成的系统的特性、定义和频谱需求。对于这两个来源中未指定的一些技术参数，系统地编译的真实现有系统的示例用于确定这些参数的总体趋势。

柏林工业大学航空航天系开发的数据库是系统参数信息补充来源的一个例子，用于制定表格。该表包含 2000 年至 2016 年发射的 568 小卫星。

原文第 8 页

在这些系统中，超过 500 个使用或使用过 1 GHz 以下的链接。该表是轨道参数的有用汇编，但是，在传输参数方面仍然存在许多差距，而这些参数是实现本节任务目标的全面干扰分析所需的。

然而，这些数据可用于轨道参数分布的假设。

单个系统的频谱需求可以通过链路预算分析根据具体的操作技术要求来确定。此外，使用重叠同信道频段宽度的多个系统有可能相互干扰。因此，这组同信道操作对给定带宽内操作的总可支持系统施加了限制。通过将干扰信号电平统计数据与相关法规保护准则进行比较，可以确定给定带宽的饱和度。具体地，确定短期任务非 GSO 卫星体积所需的 TT&C 频谱量的方法是确定在非协调基础上同信道频谱操作带宽(BW)中可以维持多少个同时操作，并将该比率(BW(kHz)除以卫星数量)乘以这样的卫星数量，其中，预计可能会在特定区域同时运行。这将被称为基准可持续系数。

值得注意的是，频谱效率工程/管理技术，例如码分和时分多址（TDMA、CDMA）以及轨道规划和地面段协调，应大大增加给定带宽的最大可支持卫星数量。新的可持续性因素可以通过结合此类技术来确定。

可以合理地预期该因子将超过基线因子。然而，值得注意的是，似乎不存在任何专门用于使用这些技术实现卫星负载能力的 ITU-R 指南。然而，ITU-R 确实存在限制空间操作业务干扰功率的监管指南，如下所述。

ITU-R SA.363-5 号建议书包含有关空间操作系统的频率、带宽和保护准则的指南。该建议书第 5.5 节规定了以下标准：

上行链路：

“对于执行空间操作功能的空电台，任何 1 kHz 频段的信号功率与总干扰功率的比率在每天超过 1%的时间段内不应低于 20 dB。”

因此，对于上行方向，指南指出，C/I 每日跌破 20 dB 的时间不应超过链路时间的 1%。

下行链接：

“对于执行空间操作功能的地球站，在 1 GHz 之上，任何 1 kHz 频段的接收机输入处的总干扰功率在每天超过 1%的时间内不应超过 -184 dBW；在 1 GHz 以下 1 GHz，每降低十倍频段，该值可能会增加 20 dB。”

表 2 列出了在模拟频率 137 和 401 MHz 下行链路方向使用的保护准则的实际值，考虑到干扰功率谱密度每十倍频增加的 20 dB (PSD) 阈值。表 2 中的 PSD 值是通过 1 GHz 和 100 MHz（一个频率十进制）之间的线性插值确定的。

原文第 9 页

表 2

使用 ITU-R SA.363-5 号建议书在 137 MHz 和 401 MHz 处计算的下行链路阈值干扰 PSD 级别

频率 (MHz) 137 401

PSD 阈值 (dBW/kHz) -166.7 -176

PSD 阈值 (dBW/Hz) -196.7 -206

3.2.2 填充卫星和地球站样本集的模拟方法

考虑到中列出的参数，开发了动态模拟环境

表 1 以及 RF 特性如 ITU-R SA.2426-0 号报告中约定。该模拟假设 300 个不协调的卫星-地球站组合，并用于确定可以操作同频而不违反 Recommendation ITU-R SA.363-5 给出的保护准则的卫星-地球站组合的数量。

根据表中的分布，创建一组 300 s 卫星及其相应的轨道。

其次，分发 300 个地球站。该分布是根据柏林工业大学数据库和国际电联 SNS 数据库的小卫星地球站 s 的实际分布情况进行的。在这些数据库中，对于每颗卫星，每个地点仅选择一份文件。例如，当对于给定卫星存在针对两个或多个不同服务或多个频率的地球站分配时，地球站在分配中仅插入一次。该方法允许模拟当前的现实环境，因为大多数现有的地球站分布在美国、欧洲和亚洲部分地区，而不是统一分布在全世界。与最初商定的人口密度加权不同，柏林工业大学数据库中的实际地球站位置被用作输入，因为这被认为是最现实的。图 3 s 显示了地球站的分布情况。

图 3

地球站模拟分布

原文第 10 页

创建地球站分布后，300 颗卫星通过随机置换对链接到 TU Berlin 数据库中的 300 个地球站。

最后，ITU-R SA.2426-0 号报告中包含的 RF 特性归因于每颗卫星和地球站。对于地球站天线增益方向图，假设根据 Recommendation ITU-R F.699 的方向图，此外假设天线正在跟踪，使得最大增益总是指向与相应地球站相关联的卫星。

图 4 s 显示地球站天线增益作为离轴角的函数，假设 12 dBi 在 VHF 频率上有最大增益，并且 16 dBi UHF 频率上的最大增益。

图 4

地球站天线增益模式为 137 MHz (12 dBi 最大增益) 和 401 MHz (16 dBi 最大增益)

3.2.3 空对地方向中的仿真方法

基于开普勒轨道模型的轨道传播器传播卫星轨道。当卫星位于 5° 的最小仰角上方时，确定每颗卫星到地球站的范围。假设有跟踪地球站天线并且没有指向误差，则与特定地球站（所需链路）关联的卫星的卫星地球站矢量角度设置为 0° 。如果其他卫星对所考虑的地球站具有共同可见性，并且对它们自己的关联地球站具有可见性，则确定这些卫星到此地球站的范围。每个卫星的卫星地球站矢量的（离轴）角度也被确定并存储以供以后在干扰计算中使用。

根据上述卫星-地球站向量的范围和离轴角的计算，计算每个时间步长收到的每个地球站接收到的聚合接收干扰 PSD(用符号 I_0 表示)。之后，计算干扰 PSD 的累积分布函数(CDF)。CDF 计算针对表 1 中概述的两种排放调度场景进行：

1 当卫星位于地球站可见锥时连续。在这种情况下，聚合干扰功率谱密度统计数据是根据总活动链路时间确定的。

原文第 11 页

2 每天一次，在当天卫星位于地球站可见锥的最长时间内。

在这种情况下，聚合干扰功率谱密度统计数据是根据模拟中每一天卫星高于最低海拔 5° 的最长时间（在总共 7 个模拟日中）确定的。

考虑 10 s 卫星-地球站组合的空对地方向示例如图 5 所示。红色虚线表示由 ITU-R SA.363-5 号建议书指定的干扰 PSD 阈值，在本例中频率为 401 MHz。最后，对于仿真中的每个地球站，判断是否超过阈值。然后，该数据将被传递以进行进一步的统计处理。

图 5

地球站 NGSO SD 卫星发射的综合干扰 PSD 统计示例
(空对地方向)

3.2.4 地对空方向中的仿真方法

执行与空对地方向中类似的计算，但这次，为所需链路计算每个卫星天线输出处的接收载波功率（用符号 C 表示）。此外，确定每个卫星天线输出处的聚合干扰功率(由符号 I 表示)。

CDF 计算针对一种排放调度场景进行，如表 1 所示：

1 每天一次，在当天卫星位于地球站可见锥的最长时间内。

在这种情况下，聚合干扰 PSD 统计数据是根据模拟中每一天卫星高于最低高度 5° 的最长时间（在总共 7 个模拟日中）确定的。

图 6 给出了地对空方向的 C/I 累积分布示例图，用于使用 10 颗卫星-地球站组合进行模拟。

原文第 12 页

图 6

NGSO SD 卫星上地球站发射的 C/I 统计示例（地对空方向）

3.2.5 模拟结果处理

一次模拟运行由 n 个卫星地球站对组成。对于范围从 2 到 40 的每个 n 值，总共执行 100 s 模拟运行，每次运行从 300 对样本集中进行新的随机选择。

对于每次模拟运行，计算并存储超出保护准则或 ITU-R SA.363-5 号建议书的地球站或卫星数量（取决于模拟的链路方向）。在完成对特定 n 值的模拟后，确定并随后存储至少一个卫星-地球站对超过保护准则的运行次数。

3.2.6 仿真结果

根据表 1 中包含的模拟参数，总共进行了六次总体模拟。表 3 列出了已经运行的模拟。

表 3

仿真概览

模拟方向频段期间希望链接处于活动状态

- 1
- s-E
- 137 MHz
- 所有通行证
- 2
- s-E
- 401 MHz
- 所有通行证
- 3
- s-E
- 137 MHz
- 每日最长通行证
- 4
- s-E
- 401 MHz
- 每日最长通行证
- 5
- E-s
- 148 MHz
- 每日最长通行证
- 6
- E-s
- 450 MHz
- 每日最长通行证

仿真结果如图 7、图 8 和图 9 所示。

原文第 13 页

图 7

模拟 1 和 2 的模拟结果

原文第 14 页

图 8

模拟 3 和 4 的模拟结果

原文第 15 页

图 9

模拟 5 和 6 的模拟结果

对于每幅图，上面的图显示了超出保护准则的地球站或卫星的百分比，作为卫星-地球站组合数量的函数。

如前所述，每 n 对卫星-地球站组合都有 100 次运行。这些图中的纵轴表示每次运行超过保护准则的对的百分比，以十字表示。请注意，100 个十字中的一些可能会相互重叠，这在图中不可见。

下图显示了至少一个卫星-地球站对超过保护准则的模拟运行占总共 100 次运行的百分比。

可以观察到以下两点：1 仿真结果表明，VHF 和 UHF 频率范围之间的结果仅有很小的差异。

2 对于两个卫星地球站对的情况，例如在模拟 1 中，可能会超出保护准则。另一方面，对于模拟 1 中的八个卫星-地球站组合，仍然有运行显示没有违反保护准则，尽管绝大多数运行确实违反了保护准则此数量的卫星地球站组合的保护准则的数量。如果随机选取的地球站的可见性重叠，则几乎可以肯定违反了保护准则。如果分布是这样的

原文第 16 页

重叠很少，也可能存在不超过保护准则的情况。实际上，由于协调，共存的卫星-地球站组合的实际值可能介于这些值之间，因为干扰问题至少可以通过协调的方式部分解决。此外，预计一些

300 个卫星-地球站组合将采用集中控制的多卫星（和地球站）系统，其中频谱使用得到协调，从而提高效率。

考虑到仿真 2，合理的假设可能是在仿真运行的 30 到 50% 之间可能会超出保护准则。这意味着 70 到 50% 的模拟运行没有超过保护准则的干扰事件。

表 4 总结了一组 300 个卫星-地球站组合的频谱需求，假设 30% 的模拟运行可能超出保护准则，表 5 总结了一组 300 个系统的频谱需求，假设 50% 的模拟运行可能超出保护准则。在这些表中，频谱需求值是通过将卫星-地球站组合的总数（300）除以可以同频工作的卫星数量，并将结果乘以每个卫星所需的带宽（25 kHz）来确定的。

作为如何根据模拟结果计算频谱需求的示例，我们可以考虑以下示例：对于 30% 的模拟运行，保护准则超出了 137 MHz 空对地场景和排放计划，使得卫星在其处于地球站可见锥的总时间内进行传输。然后，从图 7 左下方，可以操作同频的的数量被确定为等于 3。这转化为 25 kHz 的 300/3 倍的频谱需求等于 2.5 MHz。

表 4

频谱需求为 300 s 短持续时间 NGSO 卫星-地球站组合，

违反模拟运行的 30%

模拟
1
2
3
4
5
6
频率（兆赫）
137
401
137
401
148
450
方向空间到
空间对
空间对
空间对
地对
地对
地球
地球
地球

地球
空间
空间
最长
最长
最长
最长
时间标准能见度总时间
总可见时间
可见时间
可见时间
可见时间
可见时间
锥体
锥体
锥每
锥每
锥每
锥每
锥每
日
日
日
日
3
3
8
8
8
9
卫星数量 – 可同频运行的地球站组合 (基准可持续系数)
频谱需求 (MHz)
2.5
2.5
0.938
0.938
0.938
0.834

表 5
频谱需求为 300 s 短持续时间 NGSO 卫星-地球站组合，
违反模拟运行的 50%

模拟
1
2

3
4
5
6
频率 (兆赫)
137
401
137
401
148
450
方向空间到
空间对
空间对
空间对
地对
地对
地球
地球
地球
地球
空间
空间
最长
最长
最长
最长
时间标准能见度总时间
总可见时间
可见时间
可见时间
可见时间
可见时间
锥体
锥体
锥每
锥每
锥每
锥每
日
日
日
日

4
4
12
12
11
11

可操作卫星-地球站组合的数量同频（基准可持续系数）

频谱需求 (MHz)

1.875
1.875
0.625
0.625
0.682
0.682

3.2.7 空对地方向中仿真结果的验证

使用相同的输入参数但不同的独立仿真环境进行了额外的分析，以验证仿真结果。

在 300 个卫星-地球站组合中，随机选择 m=2 个卫星-地球站组合。一个系统是所需的卫星地球站链路，另一个系统是可能产生干扰的链路。根据 ITU-R SA.363-5 建议书中的保护准则，频率为 401 MHz 的系统干扰在超过 1% 的链路时间内不应超过 -176 dBW/kHz（137.5 MHz 时为 -166.76 dBW/kHz）。因此，计算超过该阈值的时间百分比。由于计算高度依赖于卫星和地球站的随机选择，因此 VHF 和 UHF 的模拟重复 300 次。

对两个卫星-地球站组合进行仿真后，重复进行 m =

3 种组合（1 个有用链路和 2 个干扰源），最多 m = 8 个组合。结果如表 6 所示。

表 6

-176 dBW/kHz (UHF) / 保护准则的平均时间段

-166.76 dBW/kHz (VHF) 超出 m 卫星-地球站组合

卫星地球数

站位组合（米）

2
3
4
5
6
7
8

超出保护范围

UHF 中的标准（以 % 表示）

0.42
1.17
1.53
2.29
2.36
3.64
3.85

超出保护范围

VHF 中的标准（百分比）

0.51
0.99
1.52
1.87
2.45
3.16

3.77

表 6 s 显示，在 UHF 频率区域中，在同一地理区域内最多可以使用两个卫星-地球站组合（VHF 为三个系统）。

显然，这取决于地球站的分布，并且有许多可能的分布，其中两个以上的卫星-地球站组合可以共享相同的频率（例如，三个

原文第 18 页

欧洲、美国和日本的地球站系统）。为了在模拟中包含这种情况，需要进行进一步的分析。在该分析中，计算其中没有地球站受到干扰的共存卫星-地球站组合的最大数量超过链路时间的 1%。由于该案例对于共用研究较为有利，因此下文将其命名为“最佳分享案例”。

示例：七个地球站是随机分布的（图 10）。对于七个地球站中的每一个，都执行干扰分析。如果所有分析表明保护准则的超出时间不超过 1%，则认为该分配是可行的。

图 10

使用七颗卫星和七颗地球站的可行分配示例

同频无有害干扰

对共存卫星-地球站组合的每个数量执行仿真，最多可达

300 次，结果是对于 401 MHz 频率，最多有 7 个共存卫星-地球站组合，它们不会相互有害地干扰（图 10）。对于频率 137.5 MHz，临界数字是 5 颗卫星-地球站组合。

应该注意的是，这代表每个频率的最大系统数量。由于许多地球站位于同一区域，因此非干扰站的平均数量会较低。

表 7 总结了空对地方向的验证结果。根据此分析，UHF 每个频率的卫星-地球站组合最大数量在 2 到 7 之间变化，而 VHF 则在 3 到 5 之间变化。因此，对于 UHF，频谱需求在 3.75 MHz（随机分布情况）和 1.07 MHz（共享最佳情况）之间变化，对于 2.5 MHz（随机分布情况）和 1.5 MHz（共享最佳情况）之间变化。VHF。

可以看出，在第 3.4.6 节中相关地球站的所有传递过程中卫星链路处于活动状态的情况下，在空对地方向中获得的结果落在验证中获得的最小和最大频谱需求范围内。

原文第 19 页

表 7

验证结果在空对地方向中 – 总时间在可见锥中

频率 (MHz) 137 401

方向空对地空对地

时间标准总时间，单位：可见锥

总时间可见锥

3 2

可操作卫星-地球站组合的数量同频 (基准可持续系数) – 随机分配情况

频谱需求 (MHz) (随机分布) 2.5 3.75

5 7

可操作同频 (基准可持续系数) 的卫星-地球站组合数量 – 最佳共享案例

频谱需求 (MHz) (共享的最佳情况) 1.5 1.07

4 总结

本研究根据 ITU-R SA.363-5 号建议书中概述的保护准则确定短期任务非 GSO 卫星所需的 TT&C 光谱量。

仿真表明，对于两个卫星地球站对的情况，例如在仿真 1 中，保护准则可能会被超出。另一方面，对于仿真 1 中的八个卫星地球站对，仍然有仿真运行显示没有违反保护准则，尽管绝大多数对于此数量的卫星地球站对，模拟运行确实违反了保护准则。如果随机选取的地球站的可见锥重叠，则几乎可以肯定违反保护准则。如果分布几乎没

有重叠，则也可能存在未超过保护准则的情况。因此，在实践中，一些运营商之间的协调可能是必要的。此外，考虑到卫星数量是动态的，即卫星随着时间的推移而增加，而其他卫星已达到任务结束，这种协调可能是必要的。最后，预计一些 300 satellite 地球站组合将用于集中控制的多卫星（和地球站）系统，其中频谱使用得到协调，从而提高效率。

考虑到上述观察结果，短期 NGSO 系统的频谱需求范围为空对地方向中的 0.625 MHz 至 2.5 MHz，以及 0.682 MHz 至 0.682 MHz。

0.938 MHz 中的地对空方向，取决于操作场景。

原文第 20 页

附件 1

小型卫星频率使用调查问卷的结果

2016 年，制作了一份调查问卷，分析短期任务卫星的预期增长情况。调查问卷已发送给小型卫星界的各个代表，

共发回 58 条回复。结果摘要附于下文。可以看出，这些问题旨在查明是否需要 1 GHz 以下的 TT&C 频谱。此外，还应确定小型卫星开发商是否认为其任务持续时间不超过上述三年。其中一个问题是说明未来五年计划的卫星。

总共 58 家参与者表示，他们计划在未来五年内达到 747 s 卫星，其中 721 家计划使用低于 1 GHz 的频谱。

原文第 23 页

附件 2

包含基于卫星的轨道参数的 Excel 文件

柏林工业大学小型卫星数据库

小卫星数据库_Or

位参数.xlsx

附件 3

包含基于卫星的地面站的 Excel 文件

柏林工业大学小型卫星数据库

小卫星数据库_Gr

声站.xlsx

译文校核信息

- 英文原报告页数：23 页
- 译文内容单元数：423 个
- 编号、频率、功率、电平、百分比、公式符号及 ITU-R 文件编号原则上按原文保留。
- 复杂表格在 PDF 文本抽取后可能按行展开；请结合标注的原文页码核对原表布局。